



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第4讲 项目范围与采购管理

余力 博士

教授、硕士\博士生导师

大数据分析 & 智能决策实验室主任

buaayuli@ruc.edu.cn

1. 项目范围管理

项目范围管理

- 规划范围管理
- 收集需求
- 范围定义
- 制定工作分解结构
- 范围核实
- 范围控制

范围管理

- 意义
- 目标：“不做额外的工作，不要镀金”
- 对项目包括什么和不包括什么的定义与控制过程
- 确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程，有一个共同的理解。

范围的概念

- 项目所提供的产品或服务的总和
- 产品范围
 - 产品或服务的典型特征与功能。
 - 产品要求作为衡量标准。
- 项目范围
 - 为提供具有典型特征与功能的产品或服务所需完成的工作。
 - 项目计划作为衡量标准；
- 产品范围与项目范围的层次观
- 项目范围=产品实现过程+项目管理过程

项目需求

■ 项目实施是为了

- 满足某种需要
- 解决某种问题

■ 考虑两个重要问题

- 我们了解本项目的目的（出发点）吗
- 项目的最终结果（落脚点）明确吗

项目需求的重要性

■ 之所以重要是因为

- 一旦项目确定下来，即意味着资源的投入
- 如果随意地做出决定，将来可能会受到惩罚

**树上有十只鸟，开枪打死一
只，还剩几只？**

某日，老师在课堂上想考考学生们的智商，就问一个男孩：“树上有十只鸟，开枪打死一只，还剩几只？”

男孩反问：“**是无声枪么？**”

“不是。”

“**枪声有多大？**”

“**80~100分贝。**”

“那就是说会震的耳朵疼？”

“是。”

“**在这个城市里打鸟犯不犯法？**”

“不犯。”

“**您确定那只鸟真的被打死啦？**”

“确定。”老师已经不耐烦了，

“**OK。鸟里有没有聋子？**”

“没有。”

“**有没有关在笼子里的？**”

“没有。”

“**边上还有没有其他的树，树上还有没有其他的鸟？**”

“没有。”

“**方圆十里呢？**”

“就这么一棵树！”

“**有没有残疾或饿的飞不动的鸟？**”

“没有，都身体很棒。”

“**算不算怀孕肚子里的小鸟？**”

“都是公的。”

“都不可能怀孕？”

“……，决不可能。”

“**打鸟的人眼里有没有花？保证是十只？**”

“没有花，就十只。”

老师脑门上的汗已经流下来了，下课铃响起，但男孩仍继续问

：“**有没有傻的不怕死的？**”

“都怕死。”

“**有没有因为情侣被打中，自己留下来的？**”

“笨蛋，之前不是说都是公的嘛！”

“同志可不可以啊！”

“……，性取向都很正常！”

“**会不会一枪打死两只？**”

“不会。”

“**一枪打死三只呢？**”

“不会。”

“**四只呢？**”

“更不会！”

“**五只呢？**”

“绝对不会!!!”

“**那六只总有可能吧？**”

“除非你他妈的是猪生的才有可能！”

“**…好吧，那么所有的鸟都可以自由活动么？**”

“完全可以。”

“**它们受到惊吓起飞时会不会惊慌失措而互相撞上？**”

“不会，每只鸟都装有卫星导航系统，而且可以自动飞行。”

“恩，如果您的回答没有骗人，”学生满怀信心的回答，“**打死的鸟要是挂在树上没掉下来，那么就剩一只，如果掉下来，就一只不剩。**”

老师当即倒！

需求调研方法论

- 文献阅读
- 实地观察
- 用户访谈
- 问卷调查
- 总括性专题报告

需求分类管理方法论

■ 80/20规则

- 完成20%的功能实现80%的价值
- 可能还有20%的功能花费80%的成本

■ 需求管理

- A类：必须做（need）
- B类：应该做（want）
- C类：可以做（wish）

案例:我要一只羊 (如何练就需求分析的火眼睛睛)

见WORD

范围定义

■ 范围定义

- 逐步详细阐述产生项目产品的项目工作（项目范围），并将其形成文字的过程。

■ 范围定义从产品描述的初步投入、项目章程，以及制约因素和假设的初步定义开始。

- 注意产品描述中应包括反映所商定客户需要的产品要求，以及满足产品要求的产品设计。

■ 范围定义的产出是范围说明书、范围管理计划及相关的详细资料。

- 范围说明书明确了项目目标与项目可交付成果，形成了项目与项目客户之间协议的基础。

项目章程

项目目的

可测量的项目目标和相关的成功标准

高层级需求

高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果

整体项目风险

总体里程碑进度计划

预先批准的财务资源

主要相关方名单

项目审批要求(例如,用什么标准评价成功,由谁对项目成功下结论,由谁来签署项目结束)

项目退出标准(比如,结束或取消项目或阶段前应满足的条件)

委派的项目经理及其职责和职权

发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权

项目范围说明书

项目范围描述(渐进明细)

项目可交付成果

验收标准

项目排除项

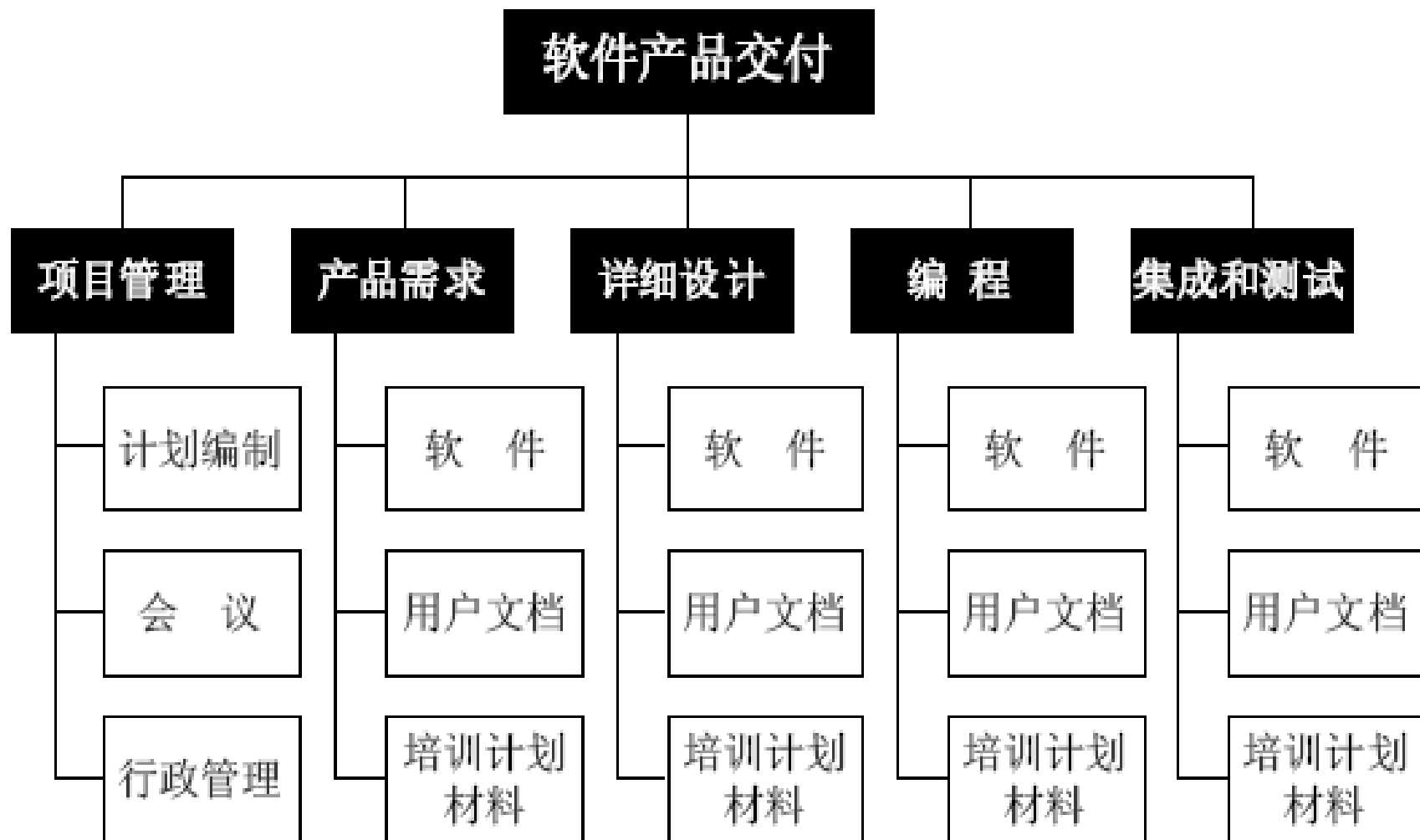
工作分解

- 包括分解这个主要工作细目的子项目（象在范围阐述中界定的那样），使它变成更小、更易管理、操作的东西
- 目的是为了：
 - 提高估算成本、时间和资源的准确性。
 - 为绩效测量和控制确定一个基准线。
 - 使工作变得更易操作的，责任分工更加明确。

工作分解结构WBS

- 将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图。
- 它可以半项目分解到相对独立的、内容单一的、易于成本核算与检查的工作单元，并能把各工作单元在项目中的地位直观地表示出来。

软件项目WBS的模板



考虑用不同方法描述项目

■ 产品组成部分

- 例如：硬件、网络、软件、数据

■ 产品功能

- 人事、财务、后勤子系统

■ 产品研制阶段

- 分析、设计、实施、运行

■ 地理位置

- 北京、上海、拉萨、上海等办事处

写部门年度报告举例

■ 按研制阶段分

- 写草稿
- 请主管审查草稿
- 撰写终稿

■ 按组成部分写（按科目写）

- 第一部分
- 第二部分
- 第三部分

采用哪一种方法？

- 哪一种更高级的标志最有意义？
- 任务将如何分配？
- 具体的工作将如何去做？

分到哪一层？

- 最底层的工作包可以独立估算费用和工期，
最好是一个名词
- 任务能够分下去
- WBS最高层能够控制（3-5层）
- 80小时法则（2周法则）
 - 作业层的最底层工作包应在80小时内完成

制定WBS的方法

■ 自上而下法

➤ 优点：直观清晰；缺点：容易漏项

■ 头脑风暴法、集思广益法

➤ 优点：不容易漏项；缺点：不够直观清晰

■ 两者结合法

➤ 先头脑风暴法，后自上而下法

■ 采用原先的模版

WBS注意事项

■ 分解

- 低层次项对被分解项的完成是否必要与充分？
- 每个项是否已清晰与完整的定义？
- 每个项的进度能否恰当安排？

■ 分解后的任务应该是：

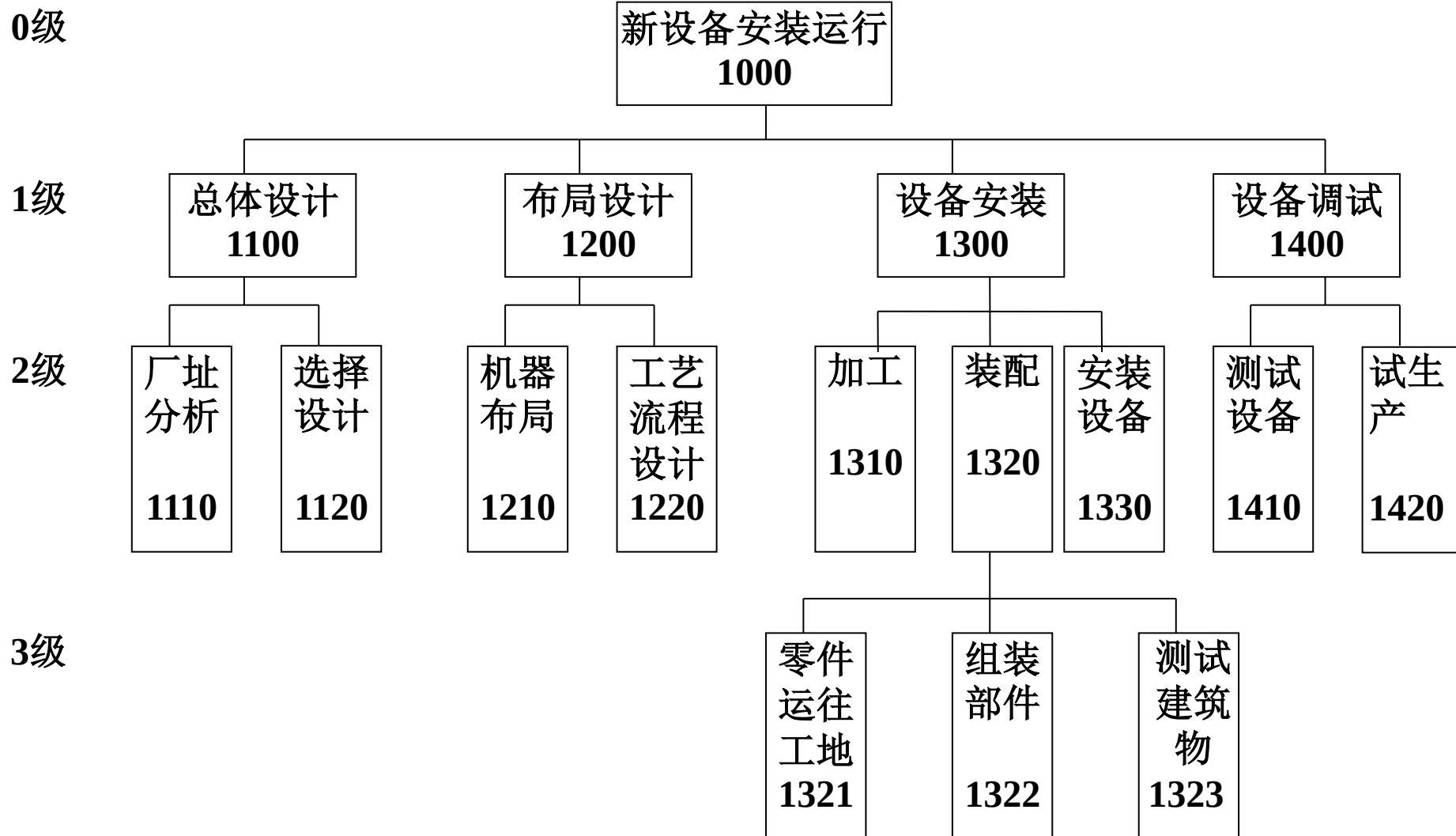
- 可管理的、可定量检查的
- 可分配任务的、独立的

■ 包括管理活动

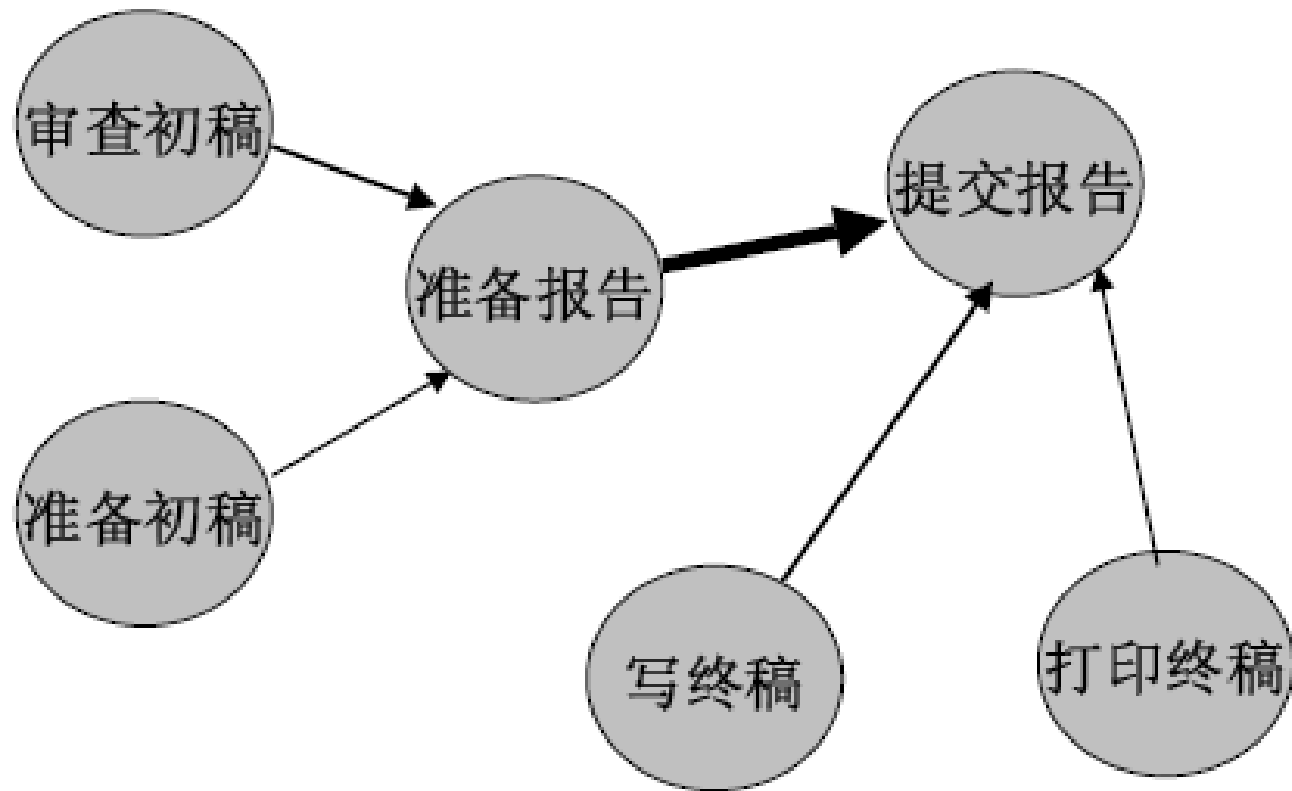
两个“凡是”的检查原则

- 凡是在**WBS**上的都是应该做的工作
 - 检查有无镀金（多余工作）
- 凡是未在**WBS**上的都是不应该做的工作
 - 检查有无遗漏工作

WBS的树型结构



WBS的气泡图形式



WBS结构表

项目名称:		项目负责人:	
单位名称:		制表日期:	
工作分解结构			
任务编码	任务名称	主要活动描述	负责人
1000			
1100			
1200			
1x00 1x10 1x11 1x12			
项目负责人审核意见:			
		签名:	日期:

WBS的锯齿形

■ 1.0 晚宴

- 1.1生日蛋糕
- 1.2饮料
- 1.3清洗
 - 1.3.1食品
 - 1.3.2餐具
- 1.4做菜
 - 1.4.1凉菜
 - 1.4.2熟菜

■ 2.0娱乐

- 2.1音响
- 2.2灯光布置
- 2.3室内布置
- 2.4CD/VCD光碟

WBS特点

- 项目被划分为可执行的任务，并且这些必须完成的任务被项目组成员所认知；
- 较小的短期任务少了一些神秘感，因而会让员工感觉更容易实现。
- **WBS**是完成一项目要做的所有工作的层次结构图，不是产品的结构图（**BOM**）

范围核实

■ 范围核实

- 取得干系人（赞助人、客户、顾客等）对项目范围正式认可的过程。
- 审查可交付成果和工作结果，以保证一切均已正确无误与令人满意的完成。
- 如果项目提前终止，则范围核实过程应确认与记载已完成的水平与程度。

■ 范围核实与质量控制

- 范围核实主要关心的是工作结果的认可
- 质量控制主要关心的是工作结果的正确性

范围核实

输入

1. 工作结果
2. 产品文字记载
3. 工作分解结构
4. 范围说明书
5. 项目计划

方法

- 检查
- 评审
- 审计
- 演练

输出

- 正式验收
- 表明客户或赞助者已经接受项目阶段产品

范围控制

- 范围控制关心：
 - a) 对造成范围变更的因素施加影响，以保证变更得到各方的同意；
 - b) 判断范围变更确已发生；
 - c) 在实际变更发生时对其进行管理。

范围控制

输入

1. 工作分解结构
2. 绩效报告
3. 变更请求
4. 范围管理计划

工具

1. 范围变更控制系统
2. 绩效量度
3. 补充规划

输出

1. 范围变更
2. 纠正行动
3. 汲取的教训
4. 经调整的基准

案例1

某公司原本是一家专注于企业信息化的公司，在电子政务如火如荼的时候，开始进军电子政务行业。在电子政务的市场中，接到的第一个项目是**开发一套工商审批系统**。由于电子政务保密要求，该系统涉及到两个互不联通的子网：**政务内网**和**政务外网**。政务内网中储存着全部信息，其中包括部分机密信息；政务外网可以对公众开放，开放的信息必须得到授权。系统要求在这两个子网中的合法用户都可以访问到被授权的信息，访问的信息必须是一致可靠，政务内网的信息可以发布到政务外网，政务外网的信息在经过审批后可以进入政务内网系统。

案例1

张工是该项目的项目经理，在捕获到这个需求后认为电子政务建设与企业信息化有很大的不同，有其自身的特殊性，若照搬企业信息化原有的经验和方案必定会遭到惨败。因此采用了**严格瀑布模型**，并专门招聘了熟悉网络互通互联的技术人员设计了解决方案，在经过严格评审后实施。在项目交付时，虽然系统完全满足了保密性的要求，但**用户对系统用户界面提出了较大的异议，认为不符合政务信息系统的风格**，操作也不够便捷，要求彻底更换。由于最初设计的缺陷，**系统表现层和逻辑层紧密耦合，导致70%的代码重写**，而**第二版的用户界面仍不能满足最终用户的要求**，最终又重写的部分代码才通过验收。由于系统的反复变更，项目组成员产生了强烈的挫折感，士气低落，项目工期也**超出原计划的100%**。

案例2

M集团是希赛信息技术有限公司(CSAI)多年的客户，CSAI已经为其开发了多个信息系统。最近，M又和CSAI签订了新的开发合同，以扩充整个企业的信息化应用范围，张工担任该项目的项目经理。张工组织相关人员对该项目的工作进行了分解，并**参考了公司同M曾经合作的项目**，评估得到项目，**总工作量60人月，计划工期6个月**。项目刚刚开始不久，张工的高层经理S找到张工。S表示，由于公司运作的问题，**需要在4个月内完成项目**，考虑到压缩工期的现实，**可以为该项目在增派两名开发人员**。

张工认为，整个项目的工作量是经过仔细分解后评估得到的，评估过程中也参考了历史上与K企业合作的项目度量数据，该工作量是客观真实的。目前项目已经开始，增派的人手还需要一定的时间熟悉项目情况，因此**即使增派两人也很难在四个月内完成**。如果强行要求项目组成员通过加班等方式追逐4个月完成的目标，肯定会降低项目的质量，造成用户不满意。

案例2

- 因此，张工提出**将整个项目分为两部分实现**，第一部分使用三个半月的时间，第二部分使用三个月的时间，**分别制定出两部分的验收标准**，这样不增派开发人员也可以完成。高层经理认为该方案可以满足公司的运作要求，用户也同意按照这种方案进行实施。六个月以后，项目在没有增加人员的前提下顺利地**完成，虽然比最初计划延长了半个月的工期**，但既达到了公司的要求，客户对最终交付的系统也非常满意，项目组的成员也没有感受到很大的压力。

2. 项目采购管理

采购类型

■ 货物采购：

- 属于有形采购，指购买项目建设所需的投入物

■ 工程项目采购

- 也是有形采购，指选定合格的承包商承担项目工程施工任务。

■ 咨询服务采购

- 属于无形采购。包括聘请咨询公司或单个咨询专家。

①项目投资前准备工作的咨询服务；

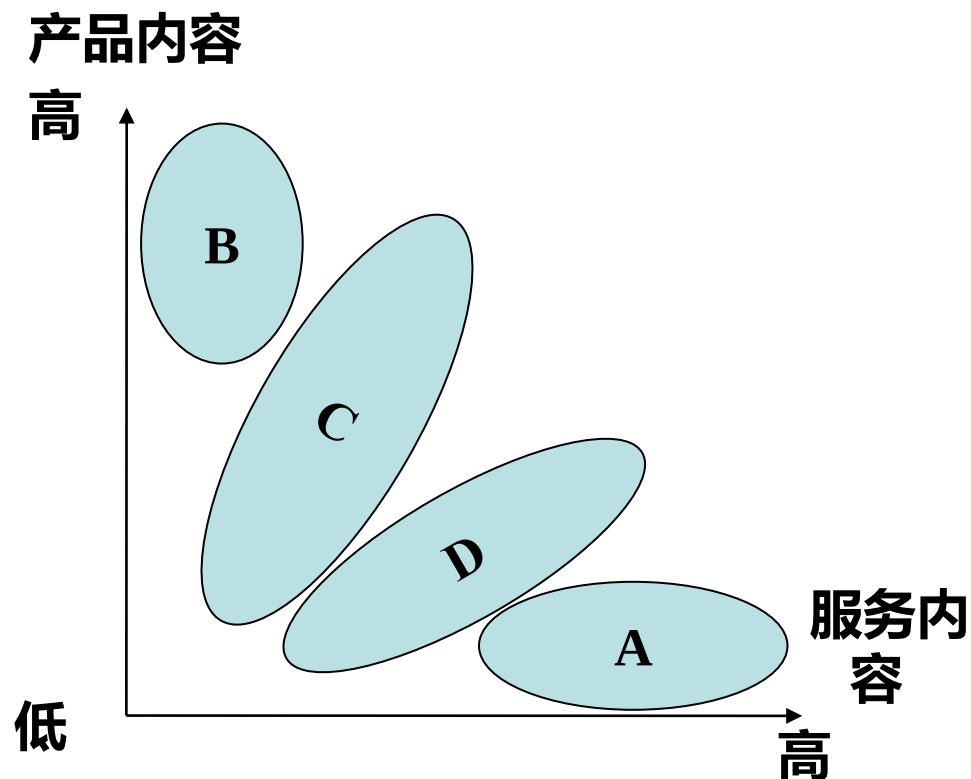
②工程设计和招标文件编制服务；

③项目管理、施工监理等执行性服务；

④技术援助和培训等服务。

IT项目采购

- 单纯的IT咨询服务(A)
- 现成IT产品的提供和维护(B)
- 信息系统的设计、提供和安装(C)
- 复杂的系统工程或系统集成(D)



项目采购管理

■ 编制采购计划

- 自制-外购决策，确定合同类型，工作说明书

■ 采购实施

- 询价
- 供方选择
 - 评价卖方，合同谈判，支付会同费用

■ 控制管理

- 合同履行，进行支付，合同修改

采购管理的六要素

- 采购什么 (**What**)
- 向谁采购 (**Who**)
- 何时采购 (**When**)
- 采购多少 (**How many**)
- 如何采购 (**How**)
- 何种价格 (**How much**)

合同类型

■ 固定总价合同:

- 固定总价(FFP/ lump-sum)
- 固定总价加奖励费(FPIF)

■ 成本补偿合同:

- 成本加奖励费(CPIF)
- 成本加固定费(CPFF)
- 成本加成本百分比 (CPPC)

■ 工料合同(单价合同):

- 可能类似于成本补偿合同;
- 也可能是固定单价合同

固定总价合同

- 固定总价合同（**Firm Fixed Price, FFP**）
 - 卖方(乙方)承担最高的风险。
 - 获利可能性达到最大。
 - 买方(甲方)注重控制成本。
 - 适当规定的生产规范对买卖双方都是必要的。

固定总价合同

■ 固定总价加奖励费合同（Fixed Price Plus Incentive Fee, FPIF）

固定总价加奖励合同（Fixed Price Plus Incentive Fee, FPIF）				
	合同	实 际		备注
		第一种情况	第二种情况	
目标成本	120 000	100 000	148 000	• 最高价是买方能够支付的最大金额。 • 在第二种情况下，卖方可能遭受损失（负利润）。
目标利润	10 000	10 000	10 000	
分担比率	80： 20	+4 000	-5600	
最高价	150 000		150 000	
总价		114 000	150 000	
利润		14 000	-2 000	

成本补偿合同

■ 成本加成本百分比合同

(Cost Plus Percentage of Cost, CPPC)

成本加成本百分比合同（Cost Plus Percentage of Cost, CPPC）			
	合同	实际	备注
成本	100 000	110 000	
费用(10%)	10 000	11 000	假定事先规定的费用是实际成本的10%
总价	110 000 (估计价)	121 000 (实际价)	

成本补偿合同

■ 成本加固定费合同

(Cost Plus Fixed Fee, CPFF)

➤ 这是成本报销合同最常见的一种形式。

成本加固定费合同（Cost Plus Fixed Fee, CPFF）			
	合同	实际	备注
成本	100 000	110 000	
费用(10%)	10 000	10 000	费用是以估计成本10%为基础的固定费。
总价	110 000 (估计价)	120 000 (实际价)	

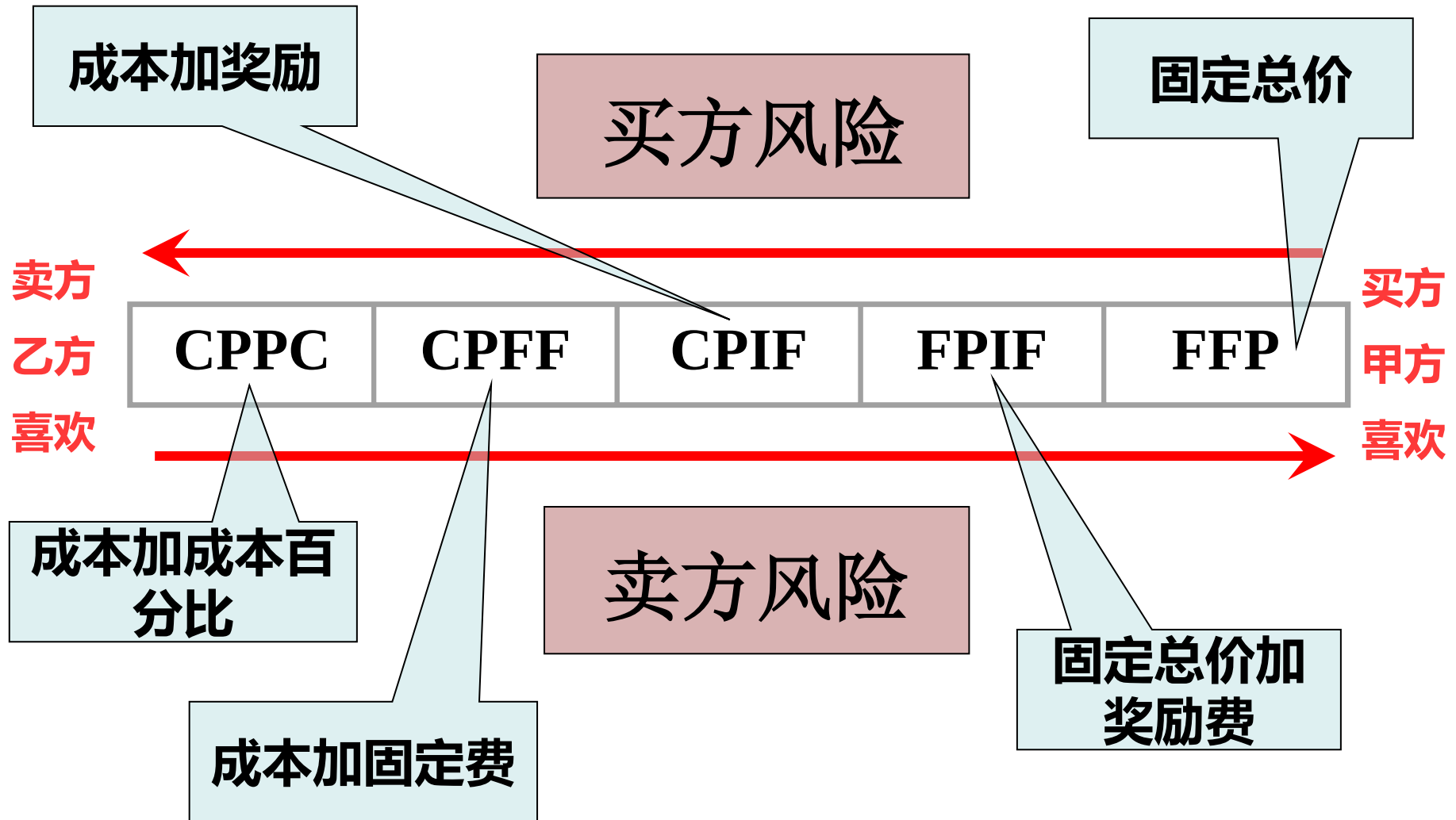
成本补偿合同

■ 成本加奖励合同

(Cost Plus Incentive Fee, CPIF)

成本加奖励合同(Cost Plus Incentive Fee, CPIF)				
	合同	实际(Actual)		备注
		第一种情况	第二种情况	
成本	100 000	80 000	120 000	费用是以估计成本的10%为基础的固定费用。 在第二种情况下，实际成本高于估计值20000。（风险）分担额是(-20000)的15%或(-3000)。
费用(10%)	10 000	10 000	10 000	
风险分担比率	85： 15	3 000	-3 000	
总价		93 000	127 000	
你必须能够计算卖方的利润与买方的价格。				

合同类型与相应的风险



所谓知己知彼，既要
清楚自己做什么，也要知
道别人让你做什么！